

粤港澳大湾区建筑业跨区域合作外部环境 影响因素研究

吴 柳¹, 李炫崎¹, 潘 觅², 沈岐平³, 王 昊⁴, 张苏娟^{1,5}

(1. 厦门大学 建筑与土木工程学院, 福建 厦门 361005; 2. 澳门大学 土木及环境工程系, 澳门 氹仔 999078;
3. 香港理工大学 建筑及房地产学系, 香港 九龙 999077; 4. 中央财经大学 管理科学与工程学院, 北京 100081;
5. 悉尼大学 项目管理学院, 澳大利亚 悉尼 2037, E-mail: sujuan.zhang@sydney.edu.au)

摘 要: 为识别粤港澳大湾区建筑业跨区域合作关键外部环境因素及其作用路径, 结合 PESTEL 模型, 从政治、经济、社会、技术、环境、法律六个维度提取 13 个影响因素, 运用 DEMATEL-ISM 模型分析各因素间的作用关系与层级结构。研究发现, 政府政策推动力是根本驱动因素; 跨境合作机制、人才流动、建筑科技联盟、行业标准统一性等中间层过渡因素为关键枢纽因素; 而资金流动与投资、成本结构差异、文化交融程度等表层因素则是直接影响因素。该分析厘清了环境因素的层级影响路径, 为大湾区相关政府部门制定协同政策、建筑业主体优化跨区域合作策略、破解实践壁垒提供了理论依据和实践指导。

关键词: 粤港澳大湾区; 建筑业; 跨区域合作; 外部环境影响因素; DEMATEL-ISM

中图分类号: F426.92 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-8859 (2025) 06-013-07 **DOI:** 10.13991/j.cnki.jem.2025.06.003

Research on External Environmental Factors Affecting Cross-regional Cooperation in the Construction Industry in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

WU Liu¹, LI Xuanqi¹, PAN Mi², SHEN Qiping³, WANG Hao⁴, ZHANG Sujuan^{1,5}

(1. School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, China;
2. Department of Civil and Environmental Engineering, University of Macau, Macau, Taipa 999078, China;
3. Department of Architecture and Real Estate, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, Kowloon 999077, China;
4. School of Management Science and Engineering, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China;
5. School of Project Management, The University of Sydney, Sydney 2037, Australia, E-mail: sujuan.zhang@sydney.edu.au)

Abstract: To identify key external environmental factors and their pathways for cross regional cooperation in the construction industry in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, the PESTEL model was applied to extract 13 influencing factors across six dimensions: political, economic, social, technological, environmental, and legal. The DEMATEL-ISM model was then used to analyze the interrelationships and hierarchical structure among these factors. This study found that government policy initiatives are the fundamental driving force; cross-border cooperation mechanisms, talent mobility, construction technology alliances, and industry standardization are intermediate transitional factors serving as key hub factors; while capital flows and investment, cost structure differences, and cultural integration levels are surface-level factors directly influencing outcomes. This analysis clarifies the hierarchical influence pathways of environmental factors, providing theoretical foundations and practical guidance for relevant government departments in the greater bay area to formulate coordinated policies, and for construction industry entities to optimize cross-regional cooperation strategies, and to overcome practical barriers.

Keywords: Guangdong-Hong Kong-Macao greater bay area; construction industry; cross-regional cooperation; external environmental influences; DEMATEL-ISM

粤港澳大湾区 (下简称大湾区) 跨区域合作是

我国区域合作实践中的一种特殊形式, 是广东省与香港、澳门特别行政区三方在“一国两制”框架下形成的合作模式^[1]。随着《粤港澳大湾区发展规划

收稿日期: 2025-06-26.

基金项目: 国家自然科学基金国际 (地区) 合作与交流项目 (72321167654);
国家自然科学基金面上项目 (72471201).

纲要》(以下简称《规划纲要》)的出台,大湾区内各城市的融合发展进入了快车道。建筑业作为我国国民经济的支柱产业之一,在大湾区的发展中具有举足轻重的地位。然而,粤港澳三地在社会制度、法律法规体系、技术标准规范、专业资格认证、市场准入规则及项目管理文化等方面存在显著差异,这些深层次的制度性壁垒在实践中给建筑业跨区域合作带来了严峻挑战。如三地建筑法规和技术标准的不兼容导致项目审批流程复杂、周期延长^[2,3];专业工程师资格互认存在障碍,限制了人才的自由流动和优化配置^[4,5];工程建设合同范本、争端解决机制及保险税务制度的不同,显著增加了项目执行的复杂性和法律风险,容易引发纠纷^[2];同时,不同的工程管理习惯和企业文化也影响了项目团队的协作效率^[6]。因此,如何有效克服这些制度性差异带来的实践障碍,建立顺畅的合作机制,促进粤港澳跨区域建设项目的顺利开展,已成为亟待解决的重大现实议题。

现有文献关于跨区域合作影响因素的视角主要集中在主体、客体和环境 3 个维度。其中,主体维度着重探讨跨区域合作中各参与者的角色定位、相互作用及其合作机制,包括政府间合作的意愿与协同模式、企业间的创新合作模式等^[7,8];客体维度聚焦于特定合作项目或区域的实践经验与成效评估,通过案例分析方法,深入剖析合作项目的实施过程、成果及面临的挑战^[9,10];环境维度则关注政策法规、市场与社会环境等宏观背景因素对跨区域合作的影响,尤其是这些因素如何为合作提供支撑与保障,构成了跨区域合作的重要外部条件^[2,11]。在大湾区这一具有独特制度安排和高度国际化特征的区域,环境维度因素尤为关键。不仅直接影响合作的可行性与效率,还涉及法律制度的对接与争端解决机制的创新,从而为解决合作中不可避免的冲突与挑战提供保障。大湾区建筑业跨区域合作的外部环境因素之间存在着紧密而复杂的相互作用关系,涉及政策法规的一致性、市场供需的动态平衡、人力资源的流动性及文化交流的影响等多维度互动。这种多因素的交互关系决定了建筑业跨区域合作需具备高度的灵活性和适应性,尽管已有研究对大湾区建筑业的合作现状、机遇与挑战等进行了初步探讨,但整体而言,对影响跨区域合作实践的核心外部环境因素及其相互作用的系统性研究仍显不足,难以有效指导实践层面如何协同破解制度差异、优化合作环境。

基于此,本文针对粤港澳大湾区建筑业市场,

在综合文献检索和政策、访谈文本的基础上,基于 PESTEL 模型,构建外部环境 6 个维度影响因素体系。通过专家问卷打分,运用 DEMATEL-ISM 模型对各影响因素间的相互关系进行量化,并结合专家访谈,阐明各因素之间的逻辑关系及其作用机制,以期为大湾区建筑业跨区域合作破解实践困境、提供系统的理论依据和实践指导。

1 基于 PESTEL 模型的影响因素识别

PESTEL 模型又称为大环境分析,是分析宏观环境的有效工具,用以评估外部环境因素对组织或行业的影响,该模型广泛用于商业策略制定和市场研究^[12]。大湾区建筑业合作涉及“一国两制”下的政策差异、法律框架不同及文化差异等问题,这些宏观因素直接关系到合作项目的可行性与合作模式的设计。*P*(政治)、*E*(经济)、*S*(社会)、*T*(技术)、*E*(环境)、*L*(法律)6 个维度为系统评估其所面临的外部环境提供了框架。因此,本文采用 PESTEL 模型分析外部环境因素对合作的影响。

本文初步识别了大湾区跨区域合作的影响因素。在 CNKI 中,本文使用主题词“跨区域合作”“大湾区”,限定期刊来源类别“北大核心”“CSSCI”。在 WOS 核心合集中,以“Cross-Regional Cooperation”“Greater Bay Area”(以下简称 CRC 和 GBA)为主题词。文献发表年度为 2005—2024 年,共检索出中文论文 584 篇,英文论文 340 篇,剔除重复和与研究内容无关的文献,最终获得中文文献 39 篇及英文文献 15 篇。并结合《规划纲要》《粤港澳大湾区 ESG 行动报告》《粤港澳大湾区建筑科技联盟成立》等政策文件,以及“前海香港建设模式试点项目调研”中企业专家访谈文本,得到共计 29 个影响因素。再基于 PESTEL 模型,从政治、经济、社会、技术、环境、法律 6 个方面着手,通过剔除“施工技术复杂程度”“沟通机制”等内部影响因素,合并“税收政策”“土地政策”“区域协同发展政策”为“政府政策推动力”,重新编码得到 15 个影响因素。为提高研究结果的精准性,共计邀请 12 位工程领域的专家学者进行焦点小组讨论,最终确定大湾区建筑业跨区域合作外部环境 6 个维度的 13 个影响因素,如表 1 所示。

2 DEMATEL-ISM 模型构建与分析

决策试验与评价实验室法(Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory, DEMATEL)是一种利用

表1 大湾区建筑业跨区域合作外部环境影响因素

维度	影响因素	对合作的作用描述	来源
政治 P	政府政策推动力 S_1	中央政府对大湾区的政策导向和支持力度是合作的基石,为建筑业合作提供了政策指引和项目机遇。同时, [13, 14]	
	跨境合作机制 S_2	地方政府的配套政策、财政补贴、税收优惠等也是推动合作的重要因素 内地与港澳政府间合作机制的完善,如建立跨境项目审批绿色通道、联合监管机制、信息共享平台等,能 [3, 15]	
经济 E	资金流动与投资 S_3	大湾区内的融资渠道,如绿色债券、公私合作(PPP)项目融资等,对于推动大型基础设施建设和高科技 [16, 17]	
	成本结构差异 S_4	建筑项目提供了资金支持,降低了融资成本,促进了项目落地 大湾区内土地、劳动力、原材料、物流等成本的差异,企业需要深入了解不同地区的成本结构,并据此制 [18, 19]	
社会 S	文化交融程度 S_5	定相应的成本管理策略和合作模式,以确保项目的经济可行性和盈利能力 建筑业企业在跨区域合作时存在“一国两制”下的多元文化背景差异,需要建立共同的企业文化和工作标 [6]	
	人才流动 S_6	准,增强团队合作和项目执行的效率 大湾区内对劳动力的技能培训,以及吸引和留住高端建筑专业人才,促进人才流动与资格互认等,可以显 [4, 5]	
	社会公众认可度 S_7	著提升项目的成功率和企业的竞争力 社会公众对绿色建筑、智能建筑等新型建筑的需求,以及建筑企业需承担的环境保护、社区发展等社会责 [20]	
技术 T	建筑科技联盟 S_8	任。社会需求与公众认可度高的项目更容易获得政府支持和资源倾斜,从而提高项目成功率 “粤港澳大湾区建筑科技联盟”作为一个平台,能够推动建筑业技术创新与应用共享,推进区域内建筑技 [21]	
	数字化技术应用成熟度 S_9	术标准的统一 BIM、物联网、大数据分析等信息技术的应用可促进设计团队、施工单位和运维单位之间的信息共享,有 [22]	
环境 E	生态环境需求 S_{10}	助于跨区域团队高效决策,实现项目全生命周期的信息化管理 国家及地方层面针对减少碳排放、保护生态系统的排放标准、废物处理规定等环保法规及跨区域合作中涉 [23, 24]	
	市场环境需求 S_{11}	及的环保标准统一,能够降低成本、提高项目质量,以实现经济效益与环境效益 市场对绿色建筑和新技术的需求趋势,以及行业内部关于节能减排、资源循环利用的竞争态势等,可以创 [25]	
法律 L	法律条款兼容性 S_{12}	造更多的合作机会 由于三地法律体系不同,包括合同法律效力、劳动法律法规(如工作时间、薪酬福利、社会保险)、违约 [3],访谈	
	行业标准统一性 S_{13}	责任及争端解决机制等方面的差异,增加了合同制定的复杂性和执行难度,从而影响合作项目的顺利进行 三地在建筑标准、招投标程序、专业资质互认等方面存在差异,通过有效的法律协调和对接,可以提高合 [2, 3]	

图论和矩阵工具识别复杂系统中因素间关系并确定各因素重要程度的方法[26],能对因素的影响程度进行排序,分析因素的重要程度及因果关系。解释结构模型(Interpretive Structural Model, ISM)通过对因素之间的逻辑关系进行结构化处理,能直观地展现因素之间的作用关系及层次结构[26]。因此,结合 DEMATEL 和 ISM,能够揭示大湾区建筑业跨区域合作过程中各影响因素间的逻辑关系,从而为管理者提供决策支持。

2.1 基于 DEMATEL 的影响因素中心度、原因度计算

本文在前期 12 位专家访谈基础上,另邀请 4 位,共计 16 位专家,通过填写问卷对大湾区建筑业跨区域合作各外部环境因素间的相互影响关系打分,具体分值为 0、1、2、3 和 4,分别代表无影响、弱影响、一般影响、较强影响和强影响。

(1) 构建直接影响矩阵 X 。通过计算评分结果的平均值,得到初始直接影响矩阵 $X=[x_{ij}]_{n \times n}$ 。其中 x_{ij} 表示因素 S_i 对因素 S_j 的影响程度。

(2) 计算综合影响矩阵 T 。

$$N = \frac{X}{\max_{1 \leq j \leq n} \sum_{j=1}^n x_{ij}} \quad (1)$$

$$T = N(I - N)^{-1} \quad (2)$$

式中, N 为规范化矩阵; $\max_{1 \leq j \leq n} \sum_{j=1}^n x_{ij}$ 为矩阵 X 中行和最大值; I 为单位矩阵。

(3) 计算影响度 D_i 、被影响度 C_i 、中心度 M_i 与原因度 R_i 。

$$D_i = \sum_{i=1}^n t_{ij}, (i=1,2,3,\dots,n) \quad (3)$$

$$C_i = \sum_{j=1}^n t_{ij}, (j=1,2,3,\dots,n) \quad (4)$$

$$M_i = D_i + C_i, (i=1,2,3,\dots,n) \quad (5)$$

$$R_i = D_i - C_i, (i=1,2,3,\dots,n) \quad (6)$$

D_i 表示因素 S_i 对其他所有因素的综合影响度,即直接或间接影响其他因素程度的总和; C_i 表示其他所有因素对因素 S_i 的综合影响度,即被其他因素影响程度的总和。当原因度 $R_i > 0$, 因素 S_i 为原因因素; 当原因度 $R_i < 0$, 因素 S_i 为结果因素。计算结果如表 2 所示。

表 2 结果表明: 原因因素包括政府政策推动力(S_1)、文化交融程度(S_5)、市场环境需求(S_{11})、法律条款兼容性(S_{12}); 结果因素包括跨境合作机制(S_2)、资金流动与投资(S_3)、成本结构差异(S_4)、人才流动(S_6)、社会公众认可度(S_7)、建筑科技联盟(S_8)、数字化技术应用成熟度(S_9)、生态环

表 2 大湾区建筑业跨区域合作影响因素综合影响关系

因素	影响度	被影响度	中心度	原因度	因素属性
S_1	3.718	2.829	6.547	0.889	原因因素
S_2	3.153	3.232	6.385	-0.079	结果因素
S_3	2.460	2.876	5.336	-0.416	结果因素
S_4	2.084	2.281	4.365	-0.196	结果因素
S_5	2.678	2.617	5.295	0.061	原因因素
S_6	2.999	3.106	6.105	-0.107	结果因素
S_7	2.670	2.737	5.408	-0.067	结果因素
S_8	2.803	2.836	5.639	-0.033	结果因素
S_9	2.305	2.779	5.084	-0.474	结果因素
S_{10}	2.499	2.552	5.050	-0.053	结果因素
S_{11}	2.780	2.597	5.378	0.183	原因因素
S_{12}	2.895	2.602	5.497	0.293	原因因素
S_{13}	2.922	2.923	5.845	-0.001	结果因素

境需求 (S_{10})、行业标准统一性 (S_{13})。根据分析结果绘制因果散点图,如图 1 所示。 x 轴表示中心度, y 轴表示原因度。其中原因因素位于水平线 ($y=0$) 上方,代表这些因素直接影响大湾区建筑业跨区域合作;结果因素位于水平线下方,表明这些因素受原因因素影响,间接影响大湾区建筑业跨区域合作。中心度值的大小表示各影响因素的重要程度,其数值越大,表示该因素越重要。

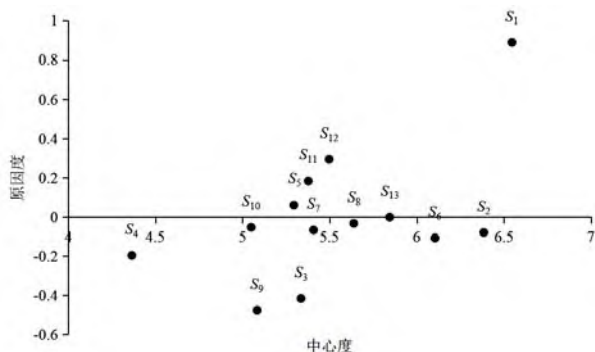


图 1 影响因素因果散点图

2.2 基于 ISM 的影响因素层次划分

(1) 构建邻接矩阵 A 。将综合影响矩阵 T 通过输入阈值 λ , 剔除因素之间影响程度较小的关系, 得到邻接矩阵 $A=[a_{ij}]_{n \times n}$ 。

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & t_{ij} \geq \lambda \quad (i, j = 1, 2, \dots, n) \\ 0, & t_{ij} < \lambda \quad (i, j = 1, 2, \dots, n) \end{cases} \quad (7)$$

a_{ij} 表示两因素间的影响关系, 若 $a_{ij}=1$, 则表示因素 S_i 对 S_j 有影响; 若 $a_{ij}=0$ 则表示因素 S_i 对 S_j 无影响。本文通过计算综合影响矩阵各因素 t_{ij} 的均值 a 与标准差 s 之和来确定 λ 值^[26]。通过计算得到 λ 的取值为 0.254。

(2) 计算可达矩阵 K 。

$$K = (A + I)^{n+1} = (A + I)^n \neq (A + I)^{n-1} \quad (8)$$

(3) 计算可达集 $R(S_i)$ 和先行集 $H(S_i)$ 。

$$R(S_i) = \{S_j | S_i \in S, k_{ji} = 1\}, (i = 1, 2, 3, \dots, n) \quad (9)$$

$$H(S_i) = S_i | S_i \in S, k_{ji} = 1\}, (i = 1, 2, 3, \dots, n) \quad (10)$$

(4) 层级划分, 绘制多级递接结构模型。

$$C(S_i) = R(S_i) \cap H(S_i) \quad (11)$$

$$B(S_i) = \{S_j \in S | H(S_i) = C(S_j)\} \quad (12)$$

$$E(S_i) = \{S_j \in S | R(S_i) = C(S_j)\} \quad (13)$$

根据层次划分结果绘制 ISM 模型如图 2 所示。

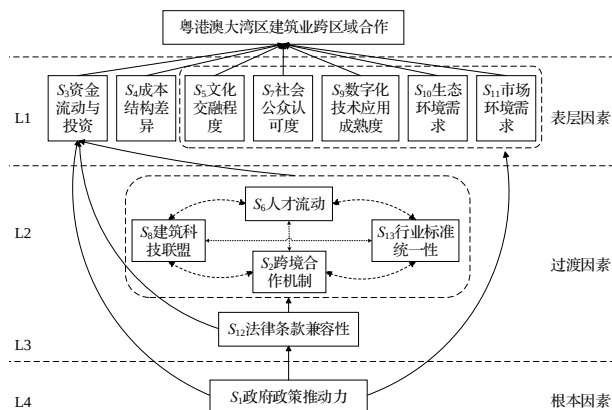


图 2 大湾区建筑业跨区域合作影响因素 ISM 模型

由图 2 可知, 系统为四层结构, 不同层级的影响因素间存在着不同的影响程度和复杂的因果关联性, 还存在跨层级的相互作用。L1 为表层因素, 通常是直接观察到的因素, 本文中包括资金流动与投资 (S_3)、成本结构差异 (S_4)、文化交融程度 (S_5)、社会公众认可度 (S_7)、数字化技术应用成熟度 (S_9)、生态环境需求 (S_{10})、市场环境需求 (S_{11})。根本因素则是对系统起着根本性影响的因素, 位于层级图中的最底层 L4, 即政府政策推动力 (S_1)。过渡因素则是连接表层因素和根本因素的中间层, 包括 L2 中的跨境合作机制 (S_2)、人才流动 (S_6)、建筑科技联盟 (S_8)、行业标准统一性 (S_{13}); L3 中的法律条款兼容性 (S_{12})。

2.3 基于 DEMATEL-ISM 的影响因素分析

基于对大湾区建筑业跨区域合作影响因素的计算分析, 本文明确了影响因素之间的因果关联, 并构建出了 ISM 模型。为了深入探讨跨区域合作影响因素间的影响机制, 本文结合与 12 位相关领域专家的深度访谈结果 (见表 3), 对 DEMATEL-ISM 模型的结果进行综合分析。

2.3.1 表层影响因素分析

L1 因素是大湾区建筑业跨区域合作的直接影响因素。 S_3 、 S_4 、 S_5 、 S_7 、 S_9 、 S_{10} 、 S_{11} 的中心度排名分别为第 9、13、10、7、11、12 和第 8, 说明这些因素既不被其他因素强烈影响, 也不对其他因素有较大的影响, 不是大湾区建筑业跨区域合作中核

表3 受访者信息

编号	简要信息	访谈时间	访谈转录文本字数
受访者1	某深圳设计院建筑师	2024.11	10935
受访者2	前海某项目管理人员	2024.11	10652
受访者3	前海某建设投资企业管理人员	2024.11	12751
受访者4	某香港设计公司管理人员	2024.11	8399
受访者5	前海某项目负责人	2024.11	10736
受访者6	某香港建筑企业管理人员	2024.11	10066
受访者7	某澳门建筑企业管理人员	2024.11	16306
受访者8	广州市南沙区某官员	2024.12	10822
受访者9	某澳门高校学者	2024.12	8980
受访者10	香港某官员	2024.12	11660
受访者11	澳门某公职人员	2024.12	22752
受访者12	某香港咨询单位规划师	2025.01	19553

心的因素。其中 S_4 的影响度 (2.084) 和被影响度 (2.281) 排名均为 13, 表明其在所有因素中受影响最弱, 同时对其他因素的影响也最弱。正如前海项目管理人员表示, 这与工程项目成本的构成特性有关, 在开发项目中, 土地成本占据核心地位, 其次是建设成本, 这些不会因为其他影响因素而发生显著变化 (受访者 2)。而人力成本虽然可能受到政策等因素的影响, 但其在总成本中的占比相对较低, 不足以对成本结构产生决定性的影响。因此成本结构差异在影响因素体系中相对独立, 但仍需注意由于市场供需关系导致的香港土地成本和人力成本普遍高于内地的现象 (受访者 4)。 S_3 的被影响度为 2.876, 排名第 4, 根据 ISM 模型, 其受到 S_1 、 S_2 、 S_6 、 S_8 、 S_{12} 、 S_{13} 的直接影响: 高效的跨境合作机制和统一的行业标准能够降低市场准入障碍, 吸引资本流入^[7]; 法律条款的兼容性为投资者规避法律风险; 而政府政策的推动力则通过财政激励和投资引导, 直接塑造了资金流动的方向和规模^[14]。这些因素相互作用, 形成一个多维度的激励和保障体系, 共同推动资金流动与投资的活跃度。

S_{11} 和 S_5 的原因度均大于零, 分别为 0.183 和 0.061, 位居第 3 和第 4, 为原因因素, 表明二者对其他因素具有一定的影响力。市场环境需求能够直接且迅速影响建筑业的发展方向和策略^[23], 正如多位受访者所指出的, 香港企业前往内地参建项目的动机之一, 是对市场的需求, 他们希望通过进入更大的市场寻求项目机会, 而内地的项目数量远超过香港。(受访者 2、3、4、6、7、8)。在大湾区建筑业跨区域合作中, 文化差异会影响团队合作的效率和项目的执行^[1], 文化背景的差异可能会导致沟通障碍和理解偏差, 从而影响项目的顺利推进 (受访者 4、9、10、11)。

2.3.2 中间层过渡影响因素分析

L_2 、 L_3 是大湾区建筑业跨区域合作的外部过渡因素, 在系统中起承上启下的传递作用。其中 S_2 、 S_6 、 S_8 、 S_{13} 的中心度排名均较为靠前, 分列第 2、3、5、4 (中心度分别为 6.385、6.105、5.639、5.845), 表明这些因素在建筑业跨区域合作系统中既有较大的影响力也受到较大影响, 是系统中重要的参与要素。同时他们的影响度和被影响度也均位居前列, 影响度排名表明这些因素对系统中其他因素有显著的正向影响。具体来说, 跨境合作机制 (S_2) 在促进区域间合作和协调各方利益方面发挥着关键作用, 有效的合作机制能够降低交易成本, 提高合作效率^[3], 同时, S_2 的被影响度 (3.232) 位居第一, 其受到外部环境中其他因素的强烈影响, 面临着政策执行、地区利益协调、法规差异等多种挑战 (受访者 2、6)。如政府政策对跨境合作机制有直接的推动作用, 政策的导向和支持能够为跨境合作提供必要的法律、财政和行政支持, 从而促进合作机制的建立和发展 (受访者 10)。

S_6 对建筑业的技术创新和知识传播至关重要, 可以促进知识和技术的交流, 增强外部环境的互动和协同作用^[4], 正如受访者 2 所指出的, “很多事情都是人起到作用, 人是影响项目进展和质量的重要因素之一”, 在大湾区建筑业跨区域合作中, 人才不仅是知识和技术的载体, 更是创新和竞争力的源泉, 人才的流动有助于打破地域限制, 促进资源的优化配置^[5]。人才的互动与融合, 能够带来新的观点和技能, 增加团队的多样性和创新能力, 从而推动跨境合作机制的完善, 加速建筑科技联盟的创新步伐, 强化行业标准统一性的实践, 最终满足市场环境需求的动态变化。然而, 如果人才流动过于频繁, 也可能导致团队不稳定和知识流失 (受访者 4)。健全的跨境合作机制能够为人才提供更好的交流平台, 从而吸引和保留人才。

S_8 有助于集中资源, 加速技术创新, 推动研发合作^[22], 但目前法规制定和工程实际应用存在一定差距, 如施工方按绿色节能标准完成施工后, 业主会因其装修需求将符合碳减排标准的相关构件拆掉, 造成了资源的极大浪费。因此, 相关人员在制定规范时需要贴近实践, 使其能更好得落地 (受访者 5、6)。统一的行业标准则有助于提升市场效率, 促进合作的高效开展。

S_{12} 的中心度 (5.497) 排名第 6, 原因度 (0.293) 排名第 2, 在系统中是一个影响力较高的因素, 对 S_2 、 S_6 、 S_8 、 S_{13} 等因素具有直接影响, 通过提供稳

定的法律环境,降低合作中的法律风险,增强各方对合作成果的法律预期,从而促进跨境合作项目的顺利进行。而其被影响度排名较低表明 S_{12} 本身不会频繁地因为系统内其他因素的变化而变化,即相对稳定。在 ISM 模型中, S_{13} 受到 S_1 的直接影响,说明政府政策在制定和调整法律条款中起着决定性作用。政府政策的导向和支持能够促进法律环境的优化,增强法律条款的兼容性。正如受访者 2 所提到,“在项目开发过程中,最为突出的问题在于政策层面的法律法规兼容性问题(如消防法规的不兼容),这在项目落地过程会带来了一定的影响和变化”。

2.3.3 底层根本影响因素分析

S_1 位于 ISM 模型的底层,是促进大湾区建筑业跨区域合作的根基。 S_1 的中心度(6.547)、原因度(0.889)及影响度(3.718)均居于首位,在影响大湾区建筑业跨区域合作中占有核心地位,对其他所有因素产生显著的推动作用。政府政策频繁地与其他因素发生直接互动,具有引导和塑造作用。如政府通过提供税收优惠、财政补贴、法规支持等激励措施,降低合作障碍,促进合作机制的建立和发展^[13]。前海、南沙等地区通过注册资格认可办法,实施备案管理制度,引入在港澳取得工程建设领域相关资质的专业机构,为前海、南沙建筑市场主体直接提供服务,促进港澳工程建设领域专业机构在内地的执业,从而推动建筑业的高质量发展,但目前每个办法都局限于各自的行政区域(受访者 4、5、7、8、10)。这些政策不仅为建筑业的跨区域合作提供方向性引导,而且通过法规制度建设,确保跨区域合作过程中的法律法规相互兼容,增强合作的可行性。同时,政府政策在人才流动方面起到关键作用,通过政策制度,促进人才在不同地区间的流动,推进三地专业人士资质互认的流程和标准^[15],为建筑业跨区域合作提供人才保障(受访者 3、11)。而 S_1 被影响度相对较低,表明其在系统中相对独立,通常由政府机构主导制定与实施,其过程不易受到市场和个别行业变化的直接影响,具有较强的自主性和前瞻性(受访者 2、5、10)。一位香港规划师表示,“推广香港规划经验到内陆,单靠公司不够,要靠政府和行业协会”(受访者 12)。因此,要推动建筑业跨区域合作的高质量发展,政府政策仍然是关键驱动力。

3 粤港澳大湾区建筑业跨区域合作政策建议

(1) 政府应进一步加强政策引导,完善跨境

合作机制,建立更加高效的项目审批和联合监管机制,减少行政壁垒,加快项目落地速度。同时,推动三地在税收、财政补贴、资质互认等方面的政策对接,为建筑业企业提供更加稳定的政策环境。

(2) 加强法律条款兼容性建设,推动三地在合同法律效力、劳动法律法规、违约责任等方面的协调与对接,减少法律冲突,降低合作项目的法律风险。同时加快行业标准统一性建设,推动三地在建筑设计规范(如钢筋混凝土标准)、招投标程序、专业资质互认等方面的统一,提高合作效率,增强项目成功的可能性。政府应通过政策引导和法规制定,推动法律环境的优化,建立更加完善的大湾区建筑业跨区域合作的法律保障体系。

(3) 加强大湾区内人才流动与文化融合,推动建筑业的协同发展。建立跨区域的职业教育合作机制,推动建筑专业人才的资格互认,吸引和留住高端建筑专业人才。通过组织跨区域的文化交流活动,增进大湾区内不同地区之间的文化认同和包容,推动建筑业企业建立共同的企业文化和工作标准,提高团队合作效率。

(4) 加大对建筑科技联盟的支持力度,鼓励企业、高校和科研机构开展合作,推动建筑技术创新与应用共享,提升大湾区建筑业的整体技术水平。加快数字化技术应用成熟度,推广 BIM、物联网、大数据分析等信息技术在建设项目中的应用,实现项目全生命周期信息化管理,提高管理效率和施工精度。同时,加强建筑科技人才队伍建设,培养和引进一批掌握先进技术的专业人才,为大湾区建筑业的数字化转型提供智力支持。

4 结语

为探究粤港澳大湾区建筑业跨区域合作的外部环境影响因素,本文通过文献回顾,基于 PESTEL 模型,从 6 个维度确定 13 个影响因素,并运用 DEMATEL-ISM 模型分析了各因素的重要程度及相互关系。研究表明,政府政策推动力是大湾区建筑业跨区域合作的根本影响因素,其中心度(6.547)和影响度(3.718)均居首位,且原因度(0.889)为最大正值,对其他因素具有显著的推动作用,在递阶结构中自下而上地影响整个系统,是促进大湾区建筑业跨区域合作的基础保障。跨境合作机制、人才流动、建筑科技联盟、法律条款兼容性等中间层过渡因素在系统中起承上启下的传递作用,其中法律条款兼容性在政策驱动下(被影响度 2.602),其原因度(0.293)和影响度(2.895)均较高,显著影响其他

中间及表层因素,是促进合作的关键枢纽。而资金流动与投资、成本结构差异、文化交融程度等表层因素则是影响大湾区建筑业跨区域合作的直接因素,是合作管理中需关注的重点。然而,本文存在如下不足:一是本文主要关注了外部环境因素对建筑业跨区域合作的影响,而对内部因素的探讨相对较少,未来研究可以结合内外部因素进行综合分析,以更全面地揭示大湾区建筑业跨区域合作的影响机制;二是本文的研究结论主要基于当前的政策环境和市场状况,未来研究可以进一步关注政策调整、技术革新、市场需求波动等动态因素对大湾区建筑业跨区域合作的影响,深入剖析跨区域合作机制的演化路径与规律。

参考文献:

- [1] Zhang X, Lu Y N, Xu Y, et al. Governing regional inequality through regional cooperation? a case study of the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay area[J]. *Applied Geography*, 2024, 162: 103135.
- [2] 柯静嘉. “一带一路”国际商事争端多元化纠纷解决机制的构建:以粤港澳大湾区为试点[J]. *港澳研究*, 2023 (1): 51-65, 94-95.
- [3] 陈朋亲,毛艳华. 粤港澳大湾区跨域协同治理创新模式研究:基于前海、横琴、南沙三个重大合作平台的比较[J]. *中山大学学报(社会科学版)*, 2023, 63(5): 167-176.
- [4] 周仲高,游霭琼,徐 渊. 粤港澳大湾区人才协同发展的理论构建与推进策略[J]. *广东社会科学*, 2019 (6): 91-101.
- [5] 陈标新,徐元俊,罗明. 基于粤港澳大湾区建设背景下的科技创新人才队伍建设研究:以东莞市为例[J]. *科学管理研究*, 2020, 38 (1): 133-138.
- [6] 黄玉蓉,曾 超. 文化共同体视野下的粤港澳大湾区文化合作研究[J]. *广州大学学报(社会科学版)*, 2018, 17 (10): 59-65.
- [7] 邴祺纶,毛艳华. 粤港科技创新合作机制研究[J]. *科学管理研究*, 2017, 35 (5): 116-120.
- [8] 范 晔. 粤港澳大湾区科技创新体系整体效能提升研究[J]. *学术论坛*, 2023, 46 (3): 44-54.
- [9] 马 辉,王云龙. BIM情境下工程项目参与方合作关系提升研究:基于模糊认知图模型[J]. *科技进步与对策*, 2017, 34 (9): 52-57.
- [10] 王世福,练东鑫,邓昭华,等. 粤港澳大湾区跨界合作区规划策略与协同治理探索:以广州南沙新区为例[J]. *规划师*, 2023, 39 (3): 101-108.
- [11] 刘 佳,蔡盼心,王方方. 粤港澳大湾区城市群知识创新合作网络结构演化及影响因素研究[J]. *技术经济*, 2020, 39 (5): 68-78.
- [12] Pan T, Kumar R, Foropon C R H. Examining barriers to solar energy adoption: a PESTEL and IVHF-DEMATEL analysis for advancing sustainable development goal 7[J]. *Journal of Environmental Management*, 2025, 389: 125918.
- [13] 杨 庆,胡洪曙,王斐然. 粤港澳大湾区税收协调的优化研究[J]. *税务研究*, 2023 (2): 113-120.
- [14] 李芝兰,罗 曼,杨 桑. 制度差异与制度创新:多元制度互动下的大湾区改革[J]. *公共行政评论*, 2020, 13 (2): 23-39, 193-194.
- [15] 吴 凡,汪明泉,李宁衍,等. 香港与内地建筑业合作效果的影响因素研究[J]. *工程管理学报*, 2021, 35 (1): 44-48.
- [16] 陈向阳. 粤港澳大湾区金融集聚对技术创新的影响机制及政策建议[J]. *经济问题探索*, 2021 (5): 165-176.
- [17] 唐 朔. 新发展格局下粤港澳大湾区金融融合发展研究[J]. *新金融*, 2022 (6): 17-24.
- [18] 新浪网. 克而瑞深圳 2023 年度大湾区房地产市场总结与展望[EB/OL]. (2024-01-25)(2024-06-30). <https://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-01-25/doc-inaetumy1083096.shtml>.
- [19] 张 超. 区域一体化促进粤港澳大湾区产业结构优化路径分析:基于物流协同发展的中介效应检验[J]. *商业经济研究*, 2021 (23): 153-156.
- [20] 中国日报网.《粤港澳大湾区 ESG 行动报告》正式发布[EB/OL]. (2023-08-14)(2024-06-30). <https://qiye.chinadaily.com.cn/a/202308/14/WS64d9fa8ea3109d7585e4932d.html>.
- [21] 广东省人民政府门户网站. 粤港澳大湾区建筑科技联盟成立[EB/OL]. (2024-01-08)(2024-06-30). https://www.gd.gov.cn/gdywdt/bmdt/content/post_4328161.html.
- [22] Chen D, Li X. The impact of institutional proximity on digital technology innovation linkages: empirical evidence on the Guangdong-Hong Kong-Macao greater bay area of China[J]. *Technology Analysis & Strategic Management*: 1-14.
- [23] 李 成,石宝雅. 粤港澳大湾区环境协同治理:机制、困境与对策[J]. *特区实践与理论*, 2023 (3): 94-99.
- [24] 王 昆,谭 静. 绿色城区的建设路径探索:以粤港澳大湾区 N 片区为例[J]. *城市发展研究*, 2023, 30(8): 18-25.
- [25] 建筑业大数据应用研究课题组. 2022 年我国城市建筑市场环境分析[J]. *工程管理学报*, 2023, 37 (5): 1-6.
- [26] 汪振双,曹洪也,赵 宁,等. 基于 DEMATEL-ISM 的工程项目数字化治理韧性影响因素研究[J]. *工程管理学报*, 2025, 39 (3): 115-121.

作者简介:

吴 柳(2001-),女,硕士研究生,研究方向:项目管理与跨区域合作;

李炫崎(1999-),男,硕士研究生,研究方向:项目管理,建筑业跨区域合作;

潘 觅(1990-),女,博士,助理教授,研究方向:建筑自动化和机器人技术,创新管理;

沈岐平(1963-),男,博士,讲座教授,研究方向:建设项目价值管理;

王 昊(1983-),男,博士,教授,博士生导师,研究方向:建设管理,城市发展;

张苏娟(1991-),通信作者,女,博士,助理教授,研究方向:项目管理,基础设施 ESG,业主能力。